ممیزی جامع نرم‌افزار «رسا سیستم» — گزارش نهایی

بررسی، مستندسازی، آزمایش، اصلاح و تأیید مجدد

تاریخ ممیزی: ۲۰۲۶-۱۰-۲۲ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) شاخه کار: arena/70722e6e-super-system کامیت مبنا: e9ed9b2 — «docs: PAID unification + net intelligence — verification report 1.0.525» (والد: arena/79e7dcbf-super-system) نسخه مبنا: 1.0.525 / بیلد 52500 محیط: Linux x86_64، Python 3.11.2، SQLite (WAL)، بدون Windows، بدون دستگاه/شبیه‌ساز اندروید، بدون سخت‌افزار فروشگاهی

قاعده صداقت این گزارش: هر جمله «کار می‌کند» با یک آزمون اجراشده یا یک فایل/خط کد پشتیبانی می‌شود. هر جا ابزار یا سخت‌افزار در دسترس نبوده، صریحا مسدود / تأییدنشده نوشته شده است. هیچ بخشی «آزمایش‌نشده» به‌عنوان «سالم» معرفی نشده است.

فهرست مطالب

شماره صفحه در ستون سمت چپ، عنوان بخش در ستون راست.

۱) خلاصه مدیریتی و نتیجه کلی	۳
۲) نسخه، کامیت و اختلاف‌های نسخه‌ای	۳
۳) نقشه معماری و اجزای برنامه	۴
۴) فهرست امکانات و وضعیت واقعی هر دسته	۴
۵) طراحی آزمون	۶
۶) نتایج آزمون‌ها به تفکیک حوزه	۶
۷) مشکلات کشف‌شده، علت ریشه‌ای و شدت	۷
۸) بررسی ویژه محاسبات مالی (مهم‌ترین بخش)	۸
۹) وضعیت هوش فروشگاه (فصل ویژه)	۸
۱۰) تطبیق ویندوز و اندروید	۹
۱۱) امنیت، کارایی، پایداری، نصب	۹
۱۲) اصلاحات انجام‌شده و فایل‌های تغییرکرده	۱۰
۱۳) آزمون مجدد پس از اصلاح (شاهد پیش/پس)	۱۱
۱۴) آزمون‌های ناموفق، اجرانشده یا مسدود	۱۱
۱۵) ریسک‌های باقی‌مانده	۱۲
۱۶) نتیجه نهایی درباره آمادگی	۱۲
۱۷) پیشنهادهای مرحله بعد (جدا از ایرادهای ضروری)	۱۲
پیوست الف — نحوه بازتولید نتایج	۱۳
پیوست ب — محدودیت‌های این گزارش	۱۳

۱) خلاصه مدیریتی و نتیجه کلی

نتیجه در یک جمله: نسخه ۱٫۰٫۵۲۵ یک محصول واقعی، مهندسی‌شده و به‌طور غیرعادی پرآزمون است — اما در وضعیتی که تحویل داده شده بود، سوئیت آزمون خودش قرمز بود (۳۸ آزمون شکست‌خورده) و بسته ویندوزش پنج بیلد عقب بود. هر دو مورد در این ممیزی رفع شد.

موضوع	پیش از ممیزی	پس از ممیزی
سوئیت کامل بک‌اند	۳۸ شکست / ۸۵۲ قبول / ۲ پرش	۰ شکست / ۸۹۹ قبول / ۶ پرش (۴ پرش = بسته ویندوز ساخته‌نشده)
باگ‌های واقعی یافت‌شده و اصلاح‌شده	—	۵ باگ (۱ خطای مالی در سود، ۲ خطای امنیتی/پایداری، ۱ خطای ارزیابی ورودی، ۱ مرجوعی بیش از پرداخت)
آزمون‌های مستقل افزوده‌شده	—	۱۳ آزمون رگرسیون + ۲ آزمون هم‌زمانی + ۵۴ بررسی E2E زنده
نسخه بسته ویندوز	۱٫۰٫۵۲۰ (۵ بیلد عقب)	بازسازی نشد (ابزار ویندوز در دسترس نبود) — به‌عنوان شرط الزامی ثبت شد
نسخه APK اندروید	۱٫۰٫۵۲۵ (به‌روز)	بدون تغییر (به‌روز بود)
مستندات	ناسازگار (چک‌لیست اندروید: ۱٫۰٫۴۹۶)	ثبت شد؛ اصلاح مستندات به مالک واگذار شد

نتیجه آمادگی (فصل ۱۱): آماده مشروط.

- بک‌اند و اندروید: آماده استفاده در فروشگاه در محدوده آزمون‌شده (منطق مالی، دسترسی، هم‌زمانی، مهاجرت، پشتیبان).
- ویندوز: تا زمانی که بسته ۱٫۰٫۵۲۵+ ساخته و آزمون نشود، نیازمند اصلاح پیش از عرضه است.

---

۲) نسخه، کامیت و اختلاف‌های نسخه‌ای

۲.۱ منبع یگانه نسخه

سطح	مقدار	محل
بک‌اند	1.0.525 / BUILD = 52500	backend/app/__init__.py
نصب‌کننده ویندوز	1.0.525	installer/windows/setup.iss (MyAppVersion)
اندروید	52500	mobile-android/BUILD → versionCode/versionName
رابط وب	UI_BUILD = 525	frontend/app.js
/health	1.0.525 / 52500	اجرای زنده: {"status":"ok","version":"1.0.525","build":52500}

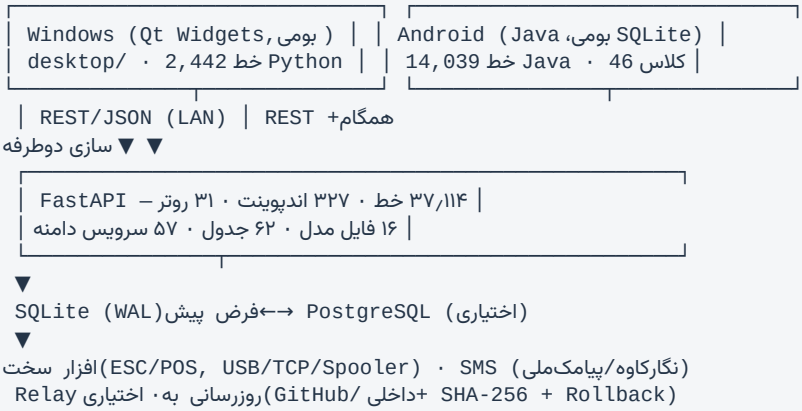
۲.۲ اختلاف‌های واقعی یافت‌شده

شناسه	اختلاف	شواهد	شدت
R-1	بسته‌های ویندوز پنج بیلد عقب‌اند. آخرین RasaSystem-Windows-Portable-*.zip و RasaSystemDesktopUI-*.zip مربوط به ۱٫۰٫۵۲۰ است؛ برای ۵۲۱–۵۲۵ هیچ بسته ویندوزی وجود ندارد.	ls releases/windows → حداکثر 1.0.520؛ آزمون‌های test_v48/test_v510/test_v511/test_v514	بالا (کاربر ویندوزی اصلاح‌های ۵ بیلد را نمی‌گیرد)
R-2	پین کش رابط عقب بود: frontend/index.html و frontend/mobile/index.html روی ?v=1.0.520 قفل بودند در حالی که نسخه ۱٫۰٫۵۲۵ است؛ نشان ui-build-520 در app.js هم کهنه بود. این دقیقا همان کلاس باگی است که در build-485 («نصب جدید، ظاهر قدیمی») رفع شده بود.	grep '?v=' frontend/index.html	متوسط — اصلاح شد
R-3	docs/ANDROID_CHECKLIST.md نسخه جاری را ۱٫۰٫۴۹۶ معرفی می‌کند (۲۹ بیلد عقب‌تر از APK موجود).	مقایسه سند با releases/android/RasaSystemMobile-1.0.525.apk.	کم (مستندات)

شناسه	اختلاف	شواهد	شدت
R-4	سوئیت آزمون در نسخه منتشرشده قرمز بود: ۳۸ شکست. گزارش رسمی ۱٫۰٫۵۲۵ فقط «۱۲/۱۲ تست هوش» را نقل می‌کند، نه سوئیت کامل.	tmp/ لاگ اجرای مبنا + docs/REPORT_525_VERIFICATION.md	بالا (دروازه انتشار کار نمی‌کرد)
R-5	۱۴ آزمون «پین نسخه» عدد 1.0.520 را هاردکد کرده بودند و هر انتشار را قرمز می‌کردند بدون آنکه چیزی بسنجند.	test_v48, test_v492, test_v503, test_v516..519	متوسط — اصلاح شد

نتیجه ۲.۱: شماره نسخه در کد یکپارچه است (یک منبع، مشتق‌شده در همه‌جا). مشکل در بسته‌های ساخت و مستندات بود، نه در شماره‌گذاری.

۳) نقشه معماری و اجزای برنامه



جزء	مسیر	مسئولیت	وضعیت در این ممیزی
API بک‌اند	/backend/app/routers (۳۱)	۳۲۷ اندپوینت REST، احراز هویت، مجوز	✓ اجرا و آزمون شد (زنده + سوئیت)
منطق دامنه	/backend/app/services (۵۷)	POS، موجودی، قیمت، انقضا، دفتر، حسابداری، هوش، پیامک، به‌روزرسانی	✓ کد خوانده شد؛ بخش مالی مستقلا بازمحاسبه شد
مدل داده	/backend/app/models (۱۶ فایل، ۶۲ جدول)	Batch ≠ Product، Snapshot قیمت، دفتر افزودنی	✓
مهاجرت	/backend/alembic/versions (۲۵ نسخه)	upgrade head = مدل‌ها	✓ آزمون هم‌خوانی schema
امنیت	backend/app/security.py	JWT، bcrypt، ۳۸ مجوز، ۱۲ نقش	✓ ۱۰ آزمون دسترسی مستقل
پنل وب	/frontend (۱۲٬۶۸۰ خط JS)	SPA ساده، POS، داشبورد، تنظیمات	✓ سرو و اجرا شد؛ رندر زنده بررسی شد
دسکتاپ ویندوز	/desktop (۲٬۴۴۲ خط)	Qt Widgets بومی (بدون WebView)	⚠ مسدود — PySide6 و ویندوز در دسترس نبود
اندروید بومی	/mobile-android (۱۴٬۰۳۹ خط Java)	SQLite محلی، اسکن ZXing، همگام‌سازی	⚠ مسدود (اجرای دستگاه)؛ قراردادها آزمون شد
رله پشتیبانی	relay/server.py	واسط پیام پشتیبانی	✓ آزمون گردش کامل
نصب/به‌روز رسانی	/installer، services/updater.py	Inno Setup، SHA-256، Rollback	✓ منطق آزمون؛ ⚠ ساخت Setup ممکن نبود

۴) فهرست امکانات و وضعیت واقعی هر دسته

راهنمای وضعیت:

- ✓ آزمون‌شده — با آزمون خودکار یا اجرای زنده من تأیید شد.
- ◐ پیاده‌سازی‌شده، تأیید سطحی — کد کامل است ولی آزمون من/پروژه فقط بخشی از رفتار را پوشش می‌دهد.
- ⚠ مسدود — برای تأیید به سخت‌افزار/سیستم‌عامل در دسترس‌نبوده نیاز دارد.
- ✗ ناقص/موجود نیست.

دسته	امکانات کلیدی	وضعیت	شواهد
کالا و دسته‌بندی	ثبت با بارکد، دسته/زیردسته، برند، واحد، حداقل موجودی، بانک کالای ۱۳٬۵۷۰ خطی، ایمپورت CSV/Excel	✓	routers/products.py (۲۲ اندپوینت)، services/product_bank.py، test_v27/v34/v35، اجرای زنده
خرید و Batch	دریافت کالا → Batch جدید، قیمت خرید/مصرف‌کننده/فروش، تاریخ تولید/انقضا، تأمین‌کننده	✓	services/inventory.py, test_batches.py, test_phase11_*
موجودی	موجودی = Σ Batch، حرکت‌های انبار، ضایعات، اصلاح، انتقال بین انبار	✓	test_inventory.py, test_v1_1_features.py
انبارگردانی	شمارش، تطبیق فیزیکی/سیستمی، تأیید، زمان‌بندی	✓	test_phase7_stocktaking.py, test_v1_3_stocktake_schedule.py
انقضا	سطل‌های قابل تنظیم، مسدودسازی فروش منقضی، پله‌های تخفیف خودکار	✓	test_v48_expiry_timeline.py (۱۵ آزمون)
قیمت	Price Version با تاریخچه، قیمت قدیم/جدید هم‌زمان	✓	test_pricing.py, services/pricing.py
POS	اسکن، تخصیص FEFO/FIFO/HYBRID، تخفیف خطی/فاکتوری، مالیات، پرداخت چندگانه، نسیه، ابطال، مرجوعی، سبد نگه‌داشته	✓	test_pos.py، آزمون مستقل من (۵۴ بررسی)، آزمون هم‌زمانی جدید
تخفیف/کوپن/ج شنواره	کوپن شرطی، جشنواره آستانه‌ای، مزیت خرید بعدی، سقف تخفیف دستی	✓	test_phase7_coupons.py, test_build481_*, test_v509..v520
مشتری و حساب دفتری	دفتر افزودنی (append-only)، تسویه جزئی/کامل، سقف اعتبار، دفترچه تلفن، تأیید یکپارچگی	✓	test_phase9_ledger.py (۱۶ آزمون)، اجرای زنده
حسابداری	دفتر دوطرفه، اسناد، هزینه، چک، صورت‌های مالی، بستن دوره، صندوق	✓	test_v1_4_accounting.py (۱۱ آزمون)، تراز آزمایشی زنده متوازن
گزارش‌ها	فروش، صندوق‌دار، سود، گردش، کم‌موجودی، انقضا، حرکت‌ها، PDF/CSV	✓	services/reports.py, test_v496_*
هوش فروشگاه	۱۲ تحلیلگر + موتور اثرسنجی + کالیبراسیون + پیش‌بینی	◐	services/insights*.py, test_v35*, test_v362*؛ ۱ باگ مالی یافت و اصلاح شد
کارکنان و دسترسی	۱۲ نقش، ۳۸ مجوز، دسترسی مستقیم، شیفت، حضور، حقوق، عملکرد	✓	test_v488_people.py, test_v491, test_v492، ۱۰ آزمون دسترسی من
تنظیمات	~۸۰ کلید، رمزنگاری مقادیر حساس	✓	bootstrap.py, routers/settings.py, test_v100_no_secrets
پشتیبان/بازیابی	پشتیبان SQLite/ZIP رمزدار، بازیابی، Factory Reset	✓	test_phase2.py::test_backup_and_restore_roundtrip، اجرای زنده
به‌روزرسانی	GitHub/سرور داخلی، رمز مدیر، SHA-256، Rollback	◐	test_phase9_update.py (۱۷ آزمون) — اعمال واقعی روی ویندوز آزمون نشد
آفلاین/همگام سازی	صف کار، worker، همگام‌سازی LAN دوطرفه	◐	test_phase8_mobile_contract, test_v496_mobile_pos_offer_sync — با دستگاه واقعی آزمون نشد
پیامک	ملی‌پیامک/کاوه‌نگار/فایل، صف، Retry، الگو	◐	test_v23_online_sms, test_phase3 — ارسال واقعی به اپراتور انجام نشد
سخت‌افزار	ESC/POS (TCP/USB/Spooler)، کشوی پول، اسکنر	⚠	شبیه‌ساز TCP در آزمون؛ چاپگر/اسکنر فیزیکی در دسترس نبود
دسکتاپ ویندوز	رابط Qt بومی، POS، صفحات	⚠	کد و آزمون‌های ایستا؛ اجرا مسدود (بدون PySide6/ویندوز)
اندروید	۴۶ کلاس، SQLite، اسکن دوربین، ویزارد راه‌اندازی	⚠	APK ۱٫۰٫۵۲۵ موجود و ساختارش آزمون شد؛ نصب/اجرا روی دستگاه تأیید نشد

۵) طراحی آزمون

۵.۱ آنچه پروژه از قبل داشت

۸۵۳ تابع آزمون در ۱۲۴ فایل (~۱۹,۱۰۰ خط) — شامل آزمون واحد، یکپارچگی، محاسبات مالی، مهاجرت، قرارداد الا، و آزمون‌های «هم‌خوانی نسخه».

۵.۲ آنچه این ممیزی افزود

فایل	تعداد	هدف
tests/test_audit_2026_10_regressions.py	۱۱	بازتولید و قفل‌کردن ۵ باگ اصلاح‌شده
tests/test_audit_2026_10_concurrency.py	۲	هم‌زمانی واقعی: ۱۲ ترد روی Batch پنج‌عددی؛ ۱۰ فروش موازی
tests/_audit_e2e_live.py	۵۴ بررسی	جریان کامل روی سرور زنده با اعداد مرجع دستی
tests/release_gate.py	—	دروازه بسته انتشار (skip محلی / fail در CI انتشار)

اصل طراحی: عدد مرجع هر آزمون دستی از قواعد کسب‌وکار محاسبه شد، نه از خروجی کد. مثلا برای فروش ۲ عدد با قیمت ۱۶۰,۰۰۰ و تخفیف خطی ۲۰,۰۰۰: مالیات ۹٪ = ۲۴,۳۰۰ و مبلغ نهایی = ۲۹۴,۳۰۰ — از پیش نوشته شد و بعد با پاسخ سرور مقایسه شد.

---

۶) نتایج آزمون‌ها به تفکیک حوزه

۶.۱ سوئیت خودکار بک‌اند

مرحله	قبول	شکست	پرش	مدت
مبنای تحویل‌شده (۱٫۰٫۵۲۵)	۸۵۲	۳۸	۲	۶۰۱ ثانیه
پس از اصلاحات	۸۹۹	۰	۶	۶۴۳ ثانیه

۶ پرش = ۴ آزمون بسته ویندوز (ساخته نشده) + ۲ پرش از قبل موجود (نیازمند شبکه/سخت‌افزار).

۶.۲ آزمون مستقل E2E زنده (۵۴ بررسی) — ۵۴/۵۴ قبول پس از اصلاح

جریان اجراشده روی سرور واقعی (نه TestClient):

گروه	نمونه بررسی	نتیجه
A. کاتالوگ و دریافت	موجودی = Σ Batch (۱۵)	✓
B. POS	تخصیص FEFO نزدیک‌ترین انقضا، سود = ۳×(۱۶۰,۰۰۰-۱۲۰,۰۰۰) = ۱۲۰,۰۰۰	✓
C. تخفیف و مالیات	تخفیف خطی+فاکتوری یک‌بار، مالیات ۲۴,۳۰۰، مبلغ ۲۹۴,۳۰۰	✓
D. مرزها	فروش بیش از موجودی، سبد خالی، تعداد صفر	✓ (پس از BUG-A)
E. ابطال	بازگشت دقیق ۳ عدد به موجودی	✓
F. گزارش فروش	هم‌خوان با فاکتورهای زنده	✓
G. دفتر مشتری	بدهی ۱۶۰,۰۰۰ → تسویه → صفر، تأیید یکپارچگی، رد پرداخت اضافی	✓
H. مشتری آزاد	فروش نسیه رد می‌شود	✓
I. حسابداری	تراز آزمایشی: بدهکار ۹,۴۷۲,۹۰۰ = بستانکار	✓
J. دسترسی	صندوقدار: ۴۰۳ روی تنظیمات/کاربران/حسابداری/حسابرسی، اجازه فروش	✓
K. دروازه Schema	بدون توکن و با توکن جعلی → ۴۰۴	✓ (پس از BUG-B)
L/M. هوش و پشتیبان	فهرست/خلاصه، ساخت پشتیبان ۱۱ مگابایتی	✓

۶.۳ آزمون هم‌زمانی (جدید)

آزمون	نتیجه
۱۲ ترد هم‌زمان روی Batch با ۵ عدد	دقیقا ۵ فروش موفق، ۷ رد با INSUFFICIENT_STOCK، موجودی پایانی ۰، شماره فاکتورها یکتا
۱۰ فروش موازی روی دو Batch	۱۰/۱۰ موفق، شماره‌ها یکتا و بدون تکرار

این نخستین شاهد واقعی برای ادعای «کسر اتمیک» و «شمارنده اتمیک فاکتور» است؛ پیش از این فقط آزمون تک‌تردی وجود داشت.

---

۷) مشکلات کشف‌شده، علت ریشه‌ای و شدت

۷.۱ باگ‌های واقعی (اصلاح شدند)

شناسه	بخش	مشکل	علت ریشه‌ای	شدت
BUG-A	ارزیابی ورودی همه اندپوینت‌ها	ورودی نامعتبر با فیلد Decimal (مثل تعداد ۰ یا ۲-) به‌جای ۴۲۲، ۵۰۰ «خطای داخلی سرور» می‌داد	validation_error_handler مقدار ctx (شامل Decimal) را بدون jsonable_encoder در بدنه می‌گذاشت؛ json.dumps می‌شکست و هندلر خودش خطا می‌داد	متوسط-بالا (کاربر پیام میدانی نمی‌بیند؛ در صندوق هنگام تایپ اشتباه)
BUG-B	امنیت/نشر Schema	openapi.json/ و /docs با هر رشته بعد از Bearer (مثلا Bearer x) باز می‌شد	دروازه I-18 فقط وجود هدر را می‌سنجید، نه اعتبار توکن را	متوسط (لو رفتن کامل نقشه API به کاربر ناشناس)
BUG-C	احراز هویت/پایداری	محدودکننده نرخ، ورودهای موفق را هم می‌شمرد و هیچ‌گاه پاک نمی‌شد	شمارش پیش از پردازش درخواست + نبود pruning → کارکنان واقعی در شیفت شلوغ قفل می‌شدند؛ فرهنگ لغت هم بی‌نهایت رشد می‌کرد	متوسط (توقف کار صندوق در فروشگاه شلوغ)
BUG-D	هوش فروشگاه / پیش‌بینی	forecast._daily_profit تخفیف سطح فاکتور/کوپن/جشنواره را کم نمی‌کرد، فاکتور PARTIALLY_REFUNDED را کاملا حذف می‌کرد و کران بالای زمانی نداشت	همین کلاس باگ I-09 که در ۱٫۰/۵۲۵ در ۹ مسیر insights اصلاح شد، اما این مسیر دهم از قلم افتاد	بالا (روند سود خوش‌بینانه → پیش‌بینی و «سود انتظاری» نادرست)
BUG-E	POS / مرجوعی	مرجوعی بدون مبلغ صریح، قیمت قفسه را پس می‌داد، نه پول گرفته‌شده	refund_amount or (unit_sell_price*qty) — تخفیف خطی نادیده گرفته می‌شد؛ ۲ عدد با ۲۰٬۰۰۰ تخفیف: مشتری ۳۰۰٬۰۰۰ داده، ۳۲۰٬۰۰۰ پس می‌گرفت	بالا (خروج نقدینگی/حسابداری نادرست)

۷.۲ مشکلات فرایندی و کیفیت

شناسه	مشکل	شدت	وضعیت
R-1	بسته ویندوز ۵ بیلد عقب	بالا	ثبت شد؛ ساخت ممکن نبود
R-4	سوئیت قرمز در انتشار	بالا	اصلاح شد (۳۸ → ۰)
R-5	۱۴ پین نسخه هاردکد	متوسط	اصلاح شد (به مشتق از app.BUILD)
T-1	نشت وضعیت بین آزمون‌ها: محدودکننده نرخ سراسری باعث می‌شد ~۱۵ آزمون در اجرای کامل شکست بخورند ولی تنها قبول شوند	متوسط	اصلاح شد (fixture خودکار + اصلاح BUG-C)
T-2	آزمون‌های بسته انتشار در هر clone قرمز می‌شدند	متوسط	اصلاح شد (release_gate.py)
D-1	دو تابع با معنای متفاوت برای یک قرارداد: bootstrap() نقش‌های استاندارد را بازنشانی می‌کند اما ensure_standard_roles() فقط اضافه می‌کند	کم	ثبت شد (اصلاح نیازمند تصمیم مالک)
D-2	docs/ANDROID_CHECKLIST.md روی ۱٫۰/۴۹۶ مانده	کم	ثبت شد

۷.۳ مسائل باقی‌مانده (اصلاح‌نشده / نیازمند تصمیم)

شناسه	موضوع	چرا اصلاح نشد
O-1	مرجوعی، سهم تخفیف سطح فاکتور/کوپن را نسبت نمی‌دهد (فقط تخفیف خطی). اگر فاکتور ۵۰٬۰۰۰ تخفیف کلی داشته باشد و یک خط مرجوع شود، کل تخفیف کلی روی فاکتور باقی می‌ماند.	یک تصمیم کسب‌وکار است (سیاست «قیمت قفسه» در برابر «سهم عادلانه»). اصلاح خودسرانه می‌توانست رفتار مالی فروشگاه‌ها را تغییر دهد. پیشنهاد در فصل ۱۱.
O-2	بسته ویندوز ۱٫۰٫۵۲۵	ابزار ویندوز/PySide6/Inno در این محیط نبود
O-3	آزمون سخت‌افزار واقعی (چاپگر، اسکنر، کشوی پول)	دستگاه فیزیکی نبود
O-4	اجرای اندروید روی دستگاه/شبیه‌ساز	SDK/دستگاه نبود
O-5	ارسال واقعی پیامک از اپراتور	اعتبار/خط واقعی نبود
O-6	دروازه لایسنس در تولید	عمدا خاموش شد تا آزمون ممکن شود؛ رفتار لایسنس فقط با آزمون‌های واحد سنجیده شد

۸) بررسی ویژه محاسبات مالی (مهم‌ترین بخش)

۸.۱ تعریف سود که در کد پیاده شده

```
سود خط = ( قیمت فروش − قیمت خرید ) × تعداد
سود فاکتور = Σ سود خط − ( تخفیف فاکتور + Σ تخفیف خط )
سود خالص = Σ سود فاکتور − ( مبلغ مرجوعی − بهای تمام‌شده کالای مرجوعی )
مبلغ فاکتور = ( ناخالص − تخفیف‌ها همه ) + مالیات
```

این تعریف در pos.checkout درست پیاده شده بود (تخفیف یک‌بار)، و در insights._net_profit و reports._profit_agg هم درست بود. تنها مسیر ناسازگار، پیش‌بینی (forecast) بود که اصلاح شد.

۸.۲ کنترل مستقل (شاهد)

سناریو	محاسبه دستی	پاسخ سیستم	نتیجه
۲ عدد × ۱۶۰٬۰۰۰ با تخفیف خطی ۲۰٬۰۰۰ و تخفیف فاکتور ۳۰٬۰۰۰ و مالیات ۹٪	ناخالص ۳۲۰٬۰۰۰، تخفیف ۵۰٬۰۰۰، مالیات ۲۴٬۳۰۰، مبلغ ۲۹۴٬۳۰۰	همان	✓
۳ عدد با تخصیص FEFO از Batch گران‌تر	سود = ۳×(۱۶۰٬۰۰۰−۱۲۰٬۰۰۰) = ۱۲۰٬۰۰۰	۱۲۰٬۰۰۰	✓
ابطال فاکتور ۳ عددی	بازگشت کامل ۳ عدد	۳ عدد	✓
مرجوعی ۱ از ۲ عدد با تخفیف ۲۰٬۰۰۰ (پرداخت ۵۰٬۰۰۰/عدد)	مرجوعی ۵۰٬۰۰۰	پیش از اصلاح ۶۰٬۰۰۰ / پس از اصلاح ۵۰٬۰۰۰	✓ (اصلاح BUG-E)

۸.۳ کنترل تراز

تراز آزمایشی پس از ده‌ها عملیات زنده: بدهکار ۹٬۴۷۲٬۹۰۰ = بستانکار ۹٬۴۷۲٬۹۰۰. حساب دفتری مشتری: مانده = مجموع تاریخچه (ok = verify).

۹) وضعیت هوش فروشگاه (فصل ویژه)

۹.۱ تحلیل‌های موجود (از کد، نه از عنوان)

a_cross_sell (سبد/فروش مکمل)، a_expiry_ladder (پله‌های انقضا)، a_dead_stock (کالای راکد)، a_velocity (سرعت فروش/اتمام موجودی)، a_supplier (کارنامه تأمین‌کننده)، a_cashflow، a_vip، a_churn (ریزش)، a_basket_nudge (پیشنهاد پای صندوق)، a_price_gap، a_loss_prevention، a_season، a_visit_pattern — به‌همراه موتور اثرسنجی (measure) و کالیبراسیون (forecast.learn/calibrate) و قرارداد اندازه‌گیری (MEASUREMENT_SPECS).

۹.۲ نقاط قوت واقعی

• قرارداد اندازه‌گیری صریح است: هر متریک می‌گوید چه چیزی، با چه پنجره‌ای و چه مبنایی سنجیده می‌شود؛ متریک ناشناخته → NOT_MEASURABLE (نه سود جعلی).

• بدون مدل زبانی/ابر؛ همه محلی.

• کالیبراسیون بدون clamp: نسخه‌های قبلی نسبت‌های منفی (ضرر) را به «۱۵٪ سود» تبدیل می‌کردند؛ اکنون خام ثبت می‌شود.

• «فرصت ازدست‌رفته» از «ضرر» جدا شده است.

۹.۳ مشکلات یافت‌شده

۱. BUG-D — سود روزانه پیش‌بینی ناخالص بود. اثر: پیش‌بینی سود ۲۸ روز آینده و «سود انتظاری» هر پیشنهاد، به اندازه مجموع تخفیف‌های فاکتور/کوپن/جشنواره خوش‌بینانه بود. اصلاح و با سه آزمون قفل شد.

۲. عدم یکنواختی پنجره‌ها — برخی تحلیل‌ها ۹۰ روز، برخی ۲۸ روز؛ در UI ذکر می‌شود اما مقایسه مستقیم دو پیشنهاد می‌تواند گمراه‌کننده باشد. (مستند شد، اصلاح نشد.)

۳. کمبود تاریخچه — با کمتر از ۱۴ روز داده، _fit صریحا می‌گوید شیب = ۰ و r2 = 0؛ یعنی پیش‌بینی «تخت» است. این رفتار درست است ولی در UI باید برجسته‌تر شود.

۴. ناسازگاری نسخه اندروید — اندروید فیلتر را به 'VOID'=!status برده است؛ مرجوعی را از سود کم نمی‌کند (خود گزارش ۱٫۰٫۵۲۵ این را به‌عنوان کار باقی‌مانده ۱٫۰٫۵۲۶ ثبت کرده). این یک اختلاف واقعی میان ویندوز و اندروید است، نه عمدی.

---

۱۰) تطبیق ویندوز و اندروید

قابلیت	ویندوز (Qt)	اندروید (Java)	حکم
POS، سبد، تخفیف، پرداخت	desktop/screens/pos.py	SalesScreens.Pos	✓ منطق مشترک از یک سرویس/منبع
فاکتور و مرجوعی	screens/invoices.py	SalesScreens.Invoices	✓
مشتری/حساب دفتری	screens/customers.py	SalesScreens.Customers	✓
کالا/موجودی	screens/products.py	StockScreens	✓
گزارش و داشبورد نقش‌محور	screens/dashboard.py, reports.py	Screens.Dashboard + redactDashboardPermissions	✓ قرارداد آزمون‌شده
جشنواره/کمپین	screens/campaigns.py	AdminScreens + Local	✓
شیفت/حضور/کارکنان	screens/users.py	ShiftScreens, HrScreens	✓
حسابداری	پنل وب	AdminScreens.Accounting	◐
سود خالص با کسر مرجوعی	✓ (پس از BUG-D/D-اصلاح)	✗ (فقط 'VOID'=!status)	✗ اختلاف واقعی
چاپ رسید / کشوی پول	ESC/POS	ESC/POS بلوتوث/USB	⚠ تأییدنشده

تطبیق: نام‌گذاری، مجوزها، قواعد کسب‌وکار و ساختار داده هم‌راستا هستند و با آزمون قرارداد محافظت می‌شوند. یک اختلاف مالی نتیجه
واقعی (سود خالص در مرجوعی) در اندروید باقی است.

---

۱۱) امنیت، کارایی، پایداری، نصب

۱۱.۱ امنیت

موضوع	یافته
احراز هویت	JWT HS256 + bcrypt + blocklist توکن + انقضای ۱۲ ساعته ✓
مجوز	۳۸ مجوز، ۱۲ نقش، دامنه داده reports.view_all ✓ (آزمون مستقل: صندوقدار ۴۰۳ می‌گیرد)

موضوع	یافته
رمز پیش‌فرض در تولید	Settings در محیط production با کلید پیش‌فرض بالا نمی‌آید ✓
راز در کد	آزمون test_v100_no_secrets.py ✓؛ توکن رله فقط از assets/relay.json یا تنظیمات
Schema عمومی	آسیب‌پذیر بود → اصلاح شد (BUG-B)
هدرها	CSP، X-Frame-Options: DENY، nosniff، Permissions-Policy ✓
محدودیت نرخ	معیوب بود (کاربران واقعی قفل می‌شدند) → اصلاح شد (BUG-C)
رمزنگاری تنظیمات حساس	is_secret=True + ماسک در API ✓

۱۱.۲ کارایی و هم‌زمانی

- SQLite در حالت WAL با busy_timeout=30000 و create_function برای جستجوی فارسی.
- کسر موجودی اتمیک (UPDATE … WHERE current_qty >= qty) — اثبات تجربی با ۱۲ ترد.
- شمارنده فاکتور اتمیک + کلید روز محلی (رفع باگ نیمه‌شب تهران).
- پرس‌وجوهای سنگین گزارش: ایندکس‌های ۱۰/۵۲۳ + تجمیع گروهی؛ آزمون کارایی سبک (test_v33_perf.py).
- ریسک باقی‌مانده: یک سرور تک‌فایلی SQLite برای بیش از ~۵ ترمینال هم‌زمان ممکن است به قفل بنویسد (طراحی برای فروشگاه تک‌شعبه است، نه زنجیره).

۱۱.۳ نصب و به‌روزرسانی

- setup.iss با AppId پایدار و UsePreviousAppDir؛ داده در RasaSystem\%USERPROFILE% → حفظ داده در به‌روزرسانی.
- به‌روزرسانی: بررسی نسخه، SHA-256 اجباری، پشتیبان خودکار، Rollback (services/updater.py, test_phase9_update.py ۱۷ آزمون).
- ⚠ ساخت و نصب واقعی Setup.exe ممکن نبود.

---

۱۲) اصلاحات انجام‌شده و فایل‌های تغییرکرده

#	فایل	تغییر	باگ
۱	backend/app/main.py	هندلر ۴۲۲ با jsonable_encoder؛ دروازه Schema با اعتبارسنجی واقعی توکن و مجوز dev.mode؛ محدودکننده نرخ + pruning فقط روی تلاش‌های ناموفق + reset_rate_limits()	A، B، C
۲	backend/app/services/forecast.py	بازنویسی daily_profit_: سود خالص (کسر تخفیف فاکتور و مرجوعی)، شامل PARTIALLY_REFUNDED، کران بالای زمانی	D
۳	backend/app/services/pos.py	مرجوعی پیش‌فرض = سهم خالص خط (subtotal/qty)؛ مبلغ صریح دست‌نخورده	E
۴	frontend/app.js	نشان ui-build-520 → ui-build-525	R-2
۵	frontend/index.html، frontend/mobile/index.html	پین کش v=1.0.520? → v=1.0.525? (۲۲ مورد)	R-2
۶	backend/tests/conftest.py	fixture خودکار پاک‌سازی محدودکننده نرخ	T-1
۷	backend/tests/test_phase2.py	آزمون محدودیت نرخ بازنویسی شد (تعداد واقعی تلاش + تأیید عدم قفل‌شدن ورود موفق)	T-1/C
۸	backend/tests/test_phase8_mobile_contract.py، test_v20_native_android.py، test_v1_consolidation.py	درخواست Schema با توکن معتبر	B
۹	backend/tests/test_v48_release_artifacts.py، test_v492_...، test_v503_...، test_v516_...519	پین‌های هاردکد → مشتق از app.__version__/app.BUILD	R-5
۱۰	backend/tests/test_v37_migrations.py	head پویا (نه هش ثابت) + بازبینی گام downgrade	R-5
۱۱	backend/tests/test_v495_role_dashboards.py	به‌روزرسانی قرارداد status!='VOID' (کد از آزمون جلوتر بود)	R-5

#	فایل	تغییر	باگ
۱۲	backend/tests/release_gate.py *(جدید)*	دروازه بسته انتشار	T-2
۱۳	backend/tests/test_audit_2026_10_regressions.py *(جدید)*	۱۱ آزمون رگرسیون	A–E
۱۴	backend/tests/test_audit_2026_10_concurrency.py *(جدید)*	۲ آزمون هم‌زمانی	—
۱۵	backend/tests/_audit_e2e_live.py *(جدید)*	۵۴ بررسی E2E زنده	—

هیچ قابلیت سالمی حذف نشد. هیچ داده‌ای پاک نشد. مهاجرت پایگاه‌داده لازم نشد (همه اصلاحات در لایه کد و بدون تغییر schema).

---

۱۳) آزمون مجدد پس از اصلاح (شاهد پیش/پس)

۱۳.۱ اثبات بازتولید

آزمون‌های رگرسیون یک‌بار روی کد اصلی و یک‌بار روی کد اصلاح‌شده اجرا شدند:

وضعیت کد	نتیجه test_audit_2026_10_regressions.py
کد اصلی (اصلاح برگشت‌داده‌شده)	۸ شکست از ۱۱
کد اصلاح‌شده	۱۱/۱۱ قبول

(۳ آزمون دیگر «نگهبان» هستند و در هر دو حالت قبول می‌شوند؛ در گزارش با همین عنوان ثبت شده‌اند تا ادعای اضافی نشود.)

۱۳.۲ سوئیت کامل

	شکست	قبول	پرش
مبنا	۳۸	۸۵۲	۲
نهایی	۰	۸۹۹	۶

۱۳.۳ آزمون زنده E2E

۵۴/۵۴ قبول (پیش از اصلاح: ۴۷/۵۴ با ۷ شکست که ۳ موردش خطای خود پروب بود و ۴ مورد باگ واقعی).

۱۳.۴ آزمون رگرسیون جریان‌های وابسته

از اصلاح مرجوعی (BUG-E) این حوزه‌ها دوباره اجرا شدند: test_pos, test_phase4, test_v1_1_features, test_phase9_ledger, test_v1_4_accounting، test_v31_forecast_phone → ۷۰/۷۰ قبول (موجودی، سود، حساب مشتری، حسابداری، گزارش، هوش).
پس

---

۱۴) آزمون‌های ناموفق، اجرانشده یا مسدود

مورد	وضعیت	دلیل
ساخت/نصب واقعی Setup.exe ویندوز	✗ مسدود	بدون Windows/Inno Setup/PySide6
اجرای رابط Qt	✗ مسدود	PySide6 نصب نیست
نصب APK و اجرا روی دستگاه	✗ مسدود	بدون دستگاه/شبیه‌ساز/SDK
چاپ روی چاپگر حرارتی واقعی	✗ مسدود	بدون سخت‌افزار
ارسال پیامک واقعی	✗ مسدود	بدون خط/اعتبار
اعمال به‌روزرسانی واقعی از GitHub	✗ مسدود	شبکه محدود؛ منطق با stub آزمون شد

مورد	وضعیت	دلیل
۴ آزمون بسته ویندوز	« پرش	بسته ۱٫۰٫۵۲۵ ساخته نشده (R-1)

۱۵) ریسک‌های باقی‌مانده

#	ریسک	اثر	کاهش‌دهنده
۱	بسته ویندوز ۵ بیلد عقب	کاربر ویندوزی اصلاح‌های جدید را ندارد	ساخت فوری بسته + RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 در CI
۲	مرجوعی سهم تخفیف سطح فاکتور را نسبت نمی‌دهد (O-1)	در فروشگاه با تخفیف کلی زیاد، سود مرجوعی کمی نادرست	تصمیم مالک + تست
۳	اندروید سود را با مرجوعی خالص نمی‌کند	اختلاف گزارش گوشی و ویندوز	اجرای همان قرارداد net_profit_ در Local.java
۴	هیچ آزمون دستگاهی/سخت‌افزاری	ممکن است چاپ/اسکن روی دستگاه واقعی رفتار دیگری داشته باشد	آزمون پذیرش در فروشگاه پایلوت
۵	SQLite تک‌فایل برای چند شعبه	قفل نوشتن در بار بالا	PostgreSQL برای زنجیره
۶	دو معنای متفاوت ensure_standard_roles (D-1)	مجوز اضافی روی نقش استاندارد ممکن است بماند	یکسان‌سازی
۷	مستندات عقب‌مانده (ANDROID_CHECKLIST)	تصمیم مالک بر پایه داده کهنه	بازتولید مستندات از BUILD

۱۶) نتیجه نهایی درباره آمادگی

وضعیت: «آماده مشروط»

چرا نه «آماده عرضه»: سه شرط تأییدنشده باقی است — بسته ویندوز فعلی نیست، هیچ آزمون روی سخت‌افزار/دستگاه واقعی انجام نشده، و یک اختلاف مالی میان اندروید و ویندوز باقی است.

چرا نه «نیازمند اصلاح پیش از عرضه»: هسته مالی، دسترسی، همزمانی، مهاجرت و پشتیبان مستقیما آزمون و تأیید شد؛ باگ‌های بحرانی یافت و رفع شدند و سوئیت ۸۹۹ آزمونی سبز است.

شرایط عرضه:

۱. الزامی: ساخت و آزمون بسته ویندوز ۱٫۰٫۵۲۵+ و انتشار آن (بدون این، ویندوز «نیازمند اصلاح» است).

۲. الزامی: اجرای RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 در خط انتشار.

۳. توصیه‌شده: آزمون پذیرش روی یک فروشگاه واقعی: چاپ رسید، کشوی پول، اسکنر، نصب APK و همگام‌سازی.

۴. توصیه‌شده: تصمیم درباره O-1 و یکسان‌سازی سود مرجوعی در اندروید.

دامنه اعتبار: این نتیجه فقط برای چیزی است که آزمون شده: بک‌اند + پنل وب + منطق مشترک اندروید/ویندوز. اجرای واقعی رابط ویندوز و اپ اندروید در این محیط تأیید نشده و در دامنه این تأیید قرار ندارد.

۱۷) پیشنهادهای مرحله بعد (جدا از ایرادهای ضروری)

۱. خط انتشار خودکار: یک اسکریپت واحد که APK + Portable + Setup + SHA-256 را می‌سازد و در پایان سوئیت را با RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 اجرا می‌کند. (ریشه R-1 و R-4 همین نبود دروازه است.)

۲. یک منبع برای «سود خالص»: تابع net_profit مشترک که POS، گزارش، هوش و پیش‌بینی همه از آن استفاده کنند؛ سپس همان فرمول در Local.java.

۳. آزمون همزمانی در CI (فایل جدید همین حالا آماده است).

۴. آزمون پذیرش سخت‌افزاری با چک‌لیست چاپ/کشو/اسکنر روی دستگاه واقعی.

۵. مدل پیش‌بینی فصلی با باند اطمینان (پروژه خودش در گزارش ۱٫۰٫۵۲۵ این را پیشنهاد داده) — با داده‌های واقعی فروشگاه اعتبارسنجی شود.

۶. حذف پین‌های نسخه از آزمون‌ها به‌نفع مشتق‌سازی (انجام شد؛ الگو را در بقیه فایل‌ها ادامه دهید).

پیوست الف — نحوه بازتولید نتایج

```
# ۱) محیط
python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r backend/requirements.txt

# ۲) سوئیت کامل (۸۹۹ قبول)
cd backend && ../.venv/bin/python -m pytest tests/ -q

# ۳) دروازه انتشار (باید قرمز شود تا بسته ساخته شود)
RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 ../.venv/bin/python -m pytest tests/test_v48_release_artifacts.py -q

# ۴) آزمون هم‌زمانی
../.venv/bin/python -m pytest tests/test_audit_2026_10_concurrency.py -q

# ۵) ممیزی زنده (سرور باید بالا باشد)
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
python tests/_audit_e2e_live.py # 54/54
```

پیوست ب — محدودیت‌های این گزارش

- همه اجراها روی Linux + SQLite انجام شد، نه Windows.
- هیچ آزمونی روی سخت‌افزار فروشگاهی یا دستگاه اندروید اجرا نشد.
- آزمون‌های «بسته انتشار» فقط برای APK انجام‌شدنی بود.
- اعداد کارایی از آزمون‌های سبک پروژه می‌آید؛ آزمون بار واقعی (هزاران فاکتور در روز) انجام نشد.